

Zadanie 1 [4 pkt] - TYP 2.1

Dla jakich wartości parametru m równanie

$x^2 + (4 - 2m)x + m + 10 = 0$ ma dwa różne rozwiązania dodatnie?

$$x^2 + (4 - 2m)x + m + 10 = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= 4 - 2m \\ c &= m + 10 \end{aligned}$$

Z treści zadania odczytujemy, że funkcja ma mieć:

1° dwa różne rozwiązania

2° rozwiązania dodatnie

① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania

$$1^\circ \Delta > 0$$

słowo rozwiązania mogą być różne
to nie możemy brać pod uwagę
podwójnych miejsc zerowych ($\Delta = 0$)

$$2^\circ x_1 + x_2 > 0 \leftarrow \text{oba pierwiastki: dodatnie}$$

$$x_1 \cdot x_2 > 0 \leftarrow \text{oba pierwiastki: tych samych znaków}$$

② rozwiązanie pierwszego z warunków:

$$1^\circ \Delta > 0 \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

$$(4 - 2m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (m + 10) > 0$$

$$16 - 16m + 4m^2 - 4m - 40 > 0$$

$$4m^2 - 20m - 24 > 0 \quad | :4$$

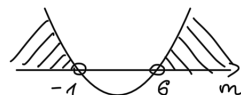
$$m^2 - 5m - 6 > 0$$

$$\Delta_m = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 25 + 24 = 49$$

$$\sqrt{\Delta_m} = 7$$

$$m_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-5) - 7}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$m_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-5) + 7}{2} = \frac{12}{2} = 6$$



$$m \in (-\infty, -1) \cup (6, \infty)$$

③ Korzystając z wzoru Viète'a obliczamy rozwiązania drugiego warunku

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$-\frac{(4 - 2m)}{1} > 0$$

$$\frac{m + 10}{1} > 0$$

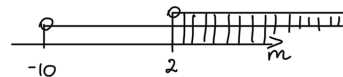
$$2m - 4 > 0 \quad | +4$$

$$2m > 4 \quad | :2$$

$$m > 2$$

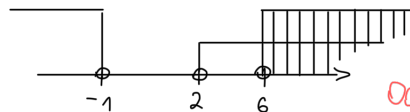
$$m + 10 > 0 \quad | -10$$

$$m > -10$$



$$m \in (2, \infty)$$

③ Wyznaczamy część wspólną wszystkich przedziałów



$$\text{Odp: } m \in (6, \infty)$$